Examen modelo 1 — soluciones

Biología · 1º Bachillerato

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Contesta de forma razonada y con vocabulario científico preciso.

1 Histología vegetal (2 puntos)

¿Qué diferencia un tejido parenquimático de uno de sostén en las plantas? Cita un tipo de cada uno y su función.

> **Solución**
>
> **Parénquima**: células vivas poco especializadas con funciones metabólicas; p. ej. el *clorofílico* (fotosíntesis) o el *de reserva* (almidón en la patata). **Sostén**: dan rigidez; *colénquima* (células vivas, órganos jóvenes) y *esclerénquima* (células muertas lignificadas, fibras).

2 Fisiología vegetal (2 puntos)

Explica el intercambio de gases en los estomas y cómo regula la planta su apertura.

> **Solución**
>
> Por los estomas entra CO_2 y salen O_2 y vapor de agua. Las **células oclusivas** se abren cuando se llenan de agua (turgencia: por la luz, entrada de K^+) y se cierran cuando la pierden (sequía, hormona ácido abscísico).

3 Fisiología animal (2 puntos)

Compara la circulación sanguínea de un pez y de un mamífero.

> **Solución**
>
> **Pez**: circulación **simple** (la sangre pasa una vez por el corazón en cada vuelta) y completa; corazón con una aurícula y un ventrículo. **Mamífero**: **doble y completa**; corazón con dos aurículas y dos ventrículos, circuito pulmonar y general separados, lo que permite más presión y mayor aporte de O_2.

4 Biodiversidad (2 puntos)

¿Qué es una especie endémica? Pon dos ejemplos de España y explica por qué las islas tienen tantos endemismos.

> **Solución**
>
> Especie que solo vive en un territorio concreto. Ejemplos: el lince ibérico, el lagarto gigante de El Hierro, el drago canario. En las islas, el **aislamiento** impide el intercambio genético con las poblaciones del continente y las especies evolucionan de forma independiente.

5 Tectónica (2 puntos)

Describe los tres tipos de límites entre placas, qué estructuras se forman en cada uno y un ejemplo.

Solución

Divergentes: las placas se separan; dorsales oceánicas y rifts (dorsal atlántica, Islandia). **Convergentes**: chocan; subducción con fosas, arcos volcánicos y cordilleras (Andes) o colisión continental (Himalaya). **Transformantes**: deslizan lateralmente; fallas y terremotos (falla de San Andrés).